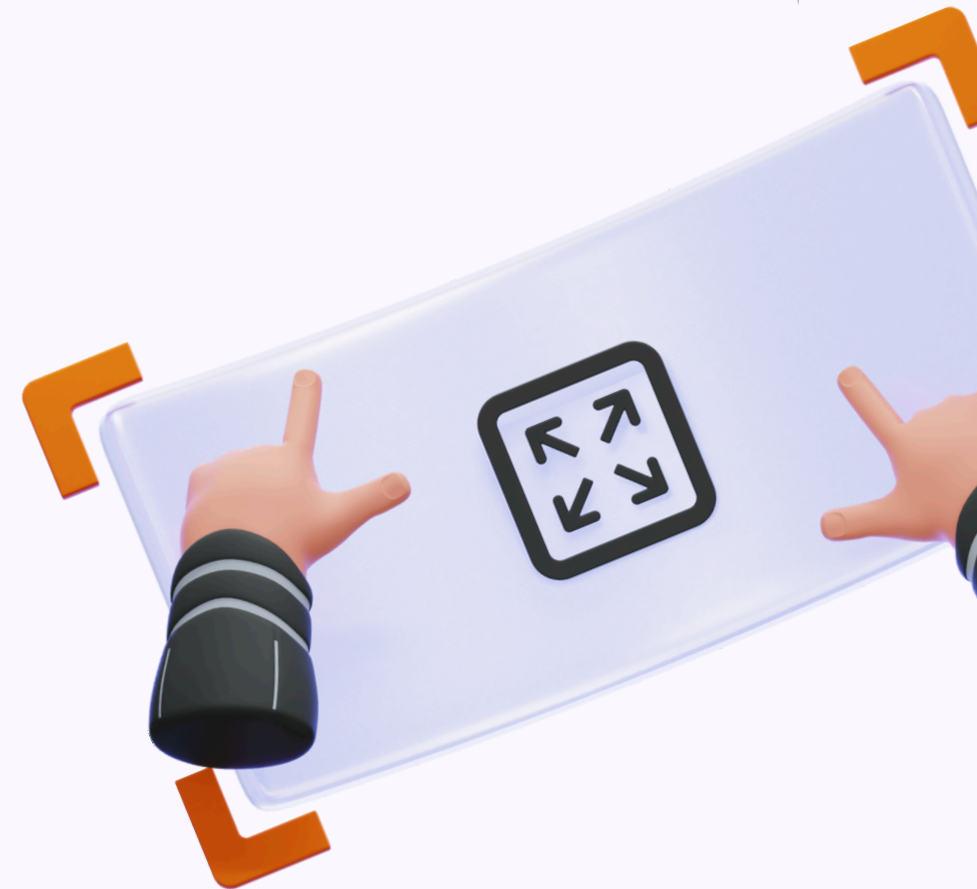
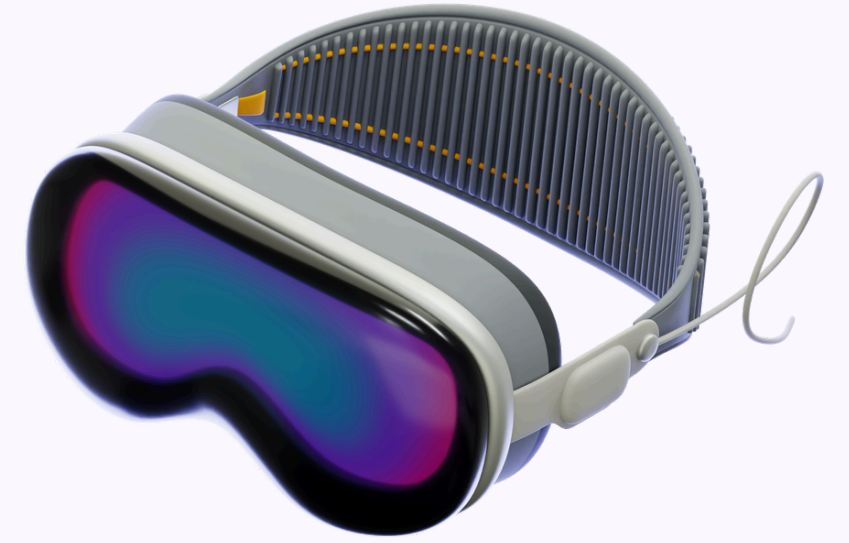


Project Alpro

Kelompok A



Anggota Kelompok:

1. Anugrah Suryaningrum (K1D025088)
2. Joule Darban Putranto (K1D025097)
3. Azka Aulia Haris (K1D025102)
4. Farisya Zhaafirah Tantie (K1D025109)
5. Raihanna Angginta Namora (K1D025113)



Program 1

DEKLARASI

```
teks : string
kumpulan_karakter : array of char
karakter : char
jumlah_spasi : integer
jumlah_kalimat : integer
jumlah_kata : integer
```

DESKRIPSI

start

teks ← "Perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) semakin memberikan dampak yang besar dalam dunia pendidikan. Berbagai aplikasi berbasis AI kini dapat membantu siswa dan mahasiswa dalam mencari informasi, memahami materi, hingga menyelesaikan tugas dengan lebih cepat. Selain itu, AI juga dimanfaatkan oleh tenaga pendidik untuk membuat bahan ajar, melakukan evaluasi pembelajaran, dan mengelola administrasi pendidikan. Meskipun memberikan banyak manfaat, penggunaan AI tetap perlu dilakukan secara bijak agar tidak mengurangi kemampuan berpikir kritis dan kreativitas peserta didik. Oleh karena itu, pemanfaatan AI dalam pendidikan perlu diimbangi dengan pemahaman yang baik mengenai etika dan tanggung jawab dalam penggunaannya."

kumpulan_karakter ← pecah teks menjadi array karakter satu per satu

jumlah_spasi ← 0

jumlah_kalimat ← 0

for karakter in kumpulan_karakter

 if karakter == " " then
 jumlah_spasi ← jumlah_spasi + 1
 end if

 if karakter == "." then
 jumlah_kalimat ← jumlah_kalimat + 1
 end if

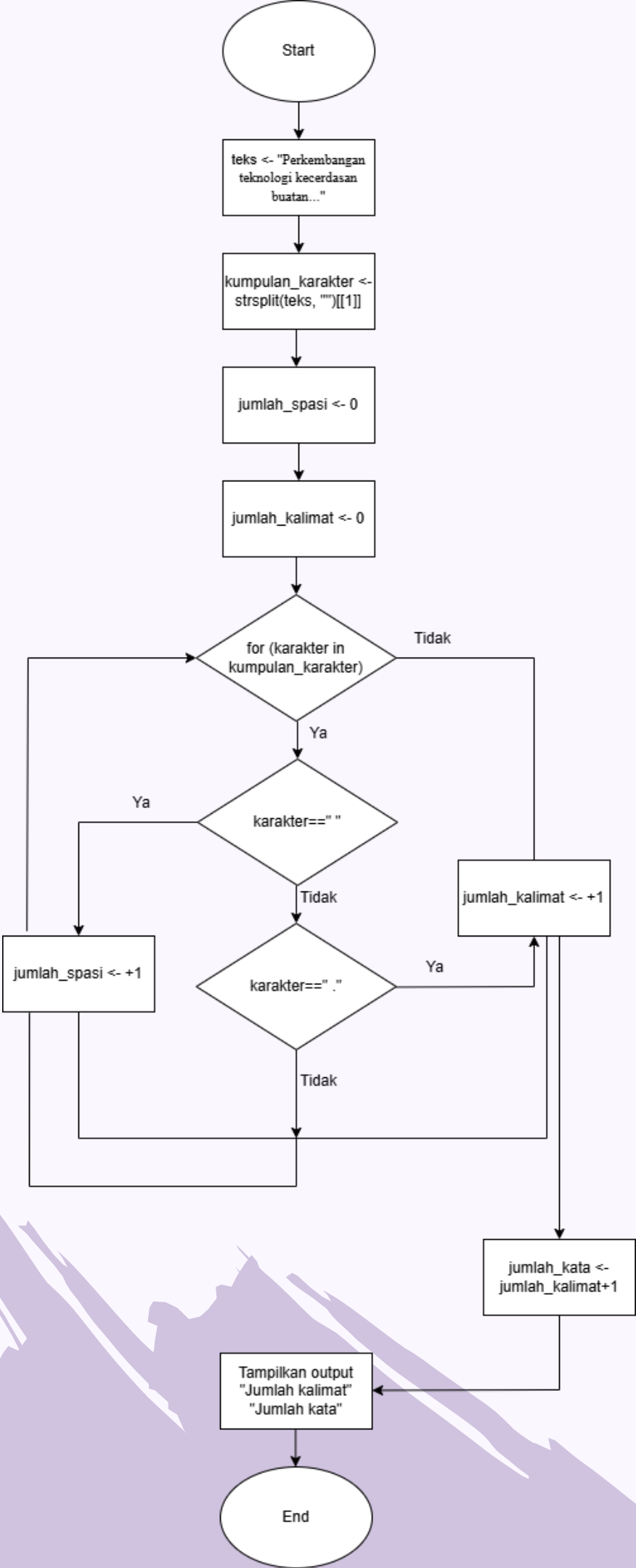
end for

jumlah_kata ← jumlah_spasi + 1

output "Jumlah Kalimat = ", jumlah_kalimat

output "Jumlah Kata = ", jumlah_kata

end



Program 1

```
teks = "Perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) semakin memberikan dampak yang besar dalam dunia pendidikan. Berbagai aplikasi berbasis AI  
daftar_kata = teks.split()  
jumlah_kata = len(daftar_kata)  
jumlah_kalimat = teks.count(".")  
print(f"Teks tersebut memuat {jumlah_kalimat} kalimat dan {jumlah_kata} kata.")
```

Teks tersebut memuat 5 kalimat dan 97 kata.

```
#Kondisi Kedua  
teks <- "Perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intel  
ligence (AI) semakin memberikan dampak yang besar dalam dunia pendidika  
n. Berbagai aplikasi berbasis AI kini dapat membantu siswa dan mahasisw  
a dalam mencari informasi, memahami materi, hingga menyelesaikan tugas  
dengan lebih cepat. Selain itu, AI juga dimanfaatkan oleh tenaga pendid  
ik untuk membuat bahan ajar, melakukan evaluasi pembelajaran, dan menge  
lola administrasi pendidikan. Meskipun memberikan banyak manfaat, pengg  
unaan AI tetap perlu dilakukan secara bijak agar tidak mengurangi kemam  
puan berpikir kritis dan kreativitas peserta didik. Oleh karena itu, pe  
manfaatan AI dalam pendidikan perlu diimbangi dengan pemahaman yang bai  
k mengenai etika dan tanggung jawab dalam penggunaannya."  
kumpulan_karakter <- strsplit(teks, "")[[1]]  
jumlah_spasi <- 0  
jumlah_kalimat <- 0  
for (karakter in kumpulan_karakter) {  
  if (karakter == " ") {  
    jumlah_spasi <- jumlah_spasi + 1  
  }  
  if (karakter == ".") {  
    jumlah_kalimat <- jumlah_kalimat + 1  
  }  
}  
jumlah_kata <- jumlah_spasi + 1  
  
print(paste("Jumlah Kalimat =", jumlah_kalimat))  
## [1] "Jumlah Kalimat = 5"  
  
print(paste("Jumlah Kata =", jumlah_kata))  
## [1] "Jumlah Kata = 97"
```


Program 2

DEKLARASI

K1, K2, K3, K4 : string

DESKRIPSI

start

K1 ← "Pagi ini cuacanya sangat cerah."

K2 ← "Ayah berkata, 'Jangan lupa sarapan sebelum berangkat'."

K3 ← "Bisakah Anda menjelaskan konsep 'internet of things' secara singkat?"

K4 ← "Nomor tiket perjalanan saya adalah TR-4589/2026."

output K1

output K2

output K3

output K4

end



Program 2

```
K1 = "Pagi ini cuacanya sangat cerah."  
K2 = "Ayah berkata, 'Jangan lupa sarapan sebelum berangkat'.  
K3 = "Bisakah Anda menjelaskan konsep \'internet of things\' secara singkat?"  
K4 = "Nomor tiket perjalanan saya adalah TR-4589/2026."
```

```
print(K1)  
print(K2)  
print(K3)  
print(K4)
```

Pagi ini cuacanya sangat cerah.
Ayah berkata, 'Jangan lupa sarapan sebelum berangkat'.
Bisakah Anda menjelaskan konsep 'internet of things' secara singkat?
Nomor tiket perjalanan saya adalah TR-4589/2026.

#Kondisi Kedua

```
K1 <- "Pagi ini cuacanya sangat cerah."  
K2 <- "Ayah berkata, 'Jangan lupa sarapan sebelum berangkat'.  
K3 <- "Bisakah Anda menjelaskan konsep \'internet of things\' secara si  
ngkat?"  
K4 <- "Nomor tiket perjalanan saya adalah TR-4589/2026."
```

```
print(K1)
```

```
## [1] "Pagi ini cuacanya sangat cerah."
```

```
print(K2)
```

```
## [1] "Ayah berkata, 'Jangan lupa sarapan sebelum berangkat'."
```

```
print(K3)
```

```
## [1] "Bisakah Anda menjelaskan konsep 'internet of things' secara sin  
gkat?"
```

```
print(K4)
```

```
## [1] "Nomor tiket perjalanan saya adalah TR-4589/2026."
```

PROGRAM 3

Akar-akar suatu persamaan kuadrat $ax^2 + bx + c = 0$ dapat ditentukan menggunakan rumus berikut

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

dan dapat bertipe bilangan real maupun bilangan imajiner. Buatlah sebuah program untuk membaca koefisien-koefisien persamaan kuadrat lalu menyajikan akar-akar real persamaan tersebut (bila ada) atau menyebutkan bahwa persamaan tersebut hanya memiliki akar-akar imajiner. Atur tampilan agar akar-akar bilangan real ditampilkan dalam tiga desimal.

Pseudocode

Tampilkan "Program Menghitung Akar Persamaan Kuadrat"

INPUT nilai a

Konversi nilai a menjadi bilangan numerik

INPUT nilai b

Konversi nilai b menjadi bilangan numerik

INPUT nilai c

Konversi nilai c menjadi bilangan numerik

Hitung diskriminan = $b^2 - 4ac$

IF diskriminan < 0 **THEN**

Tampilkan "Persamaan hanya memiliki akar-akar imajiner"

ELSE

Hitung akar1 = $(-b + \sqrt{\text{diskriminan}}) / (2a)$

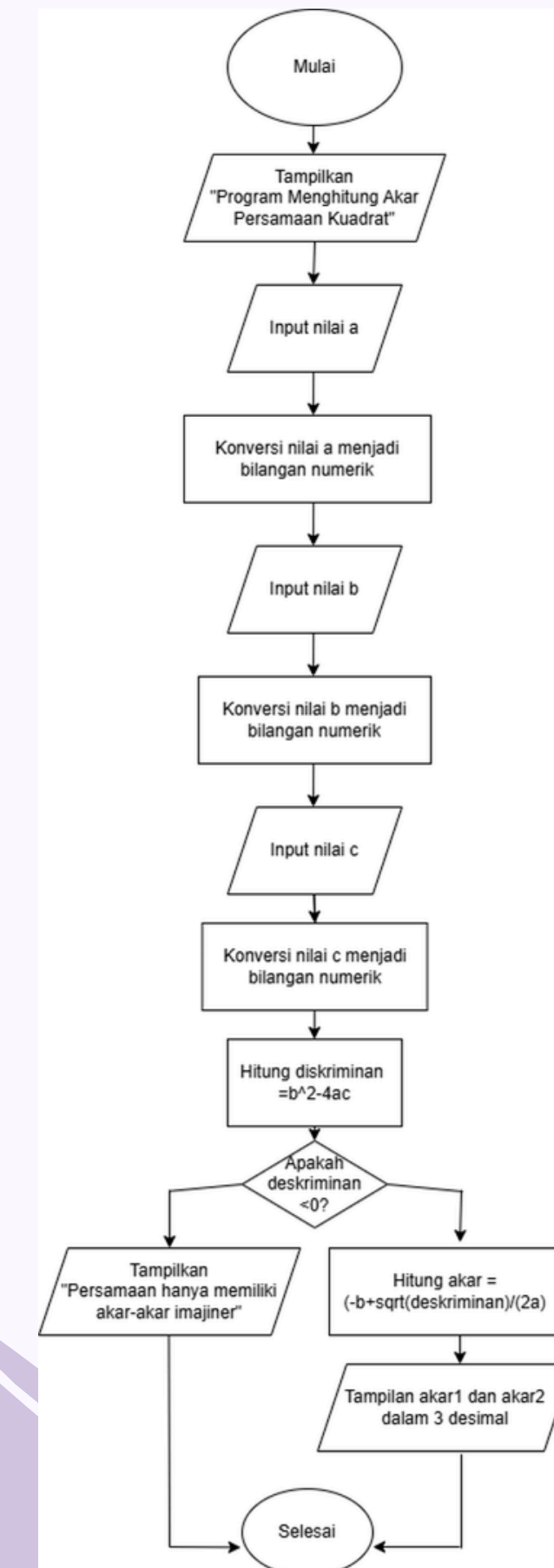
Hitung akar2 = $(-b - \sqrt{\text{diskriminan}}) / (2a)$

Tampilkan akar1 dalam 3 desimal

Tampilkan akar2 dalam 3 desimal

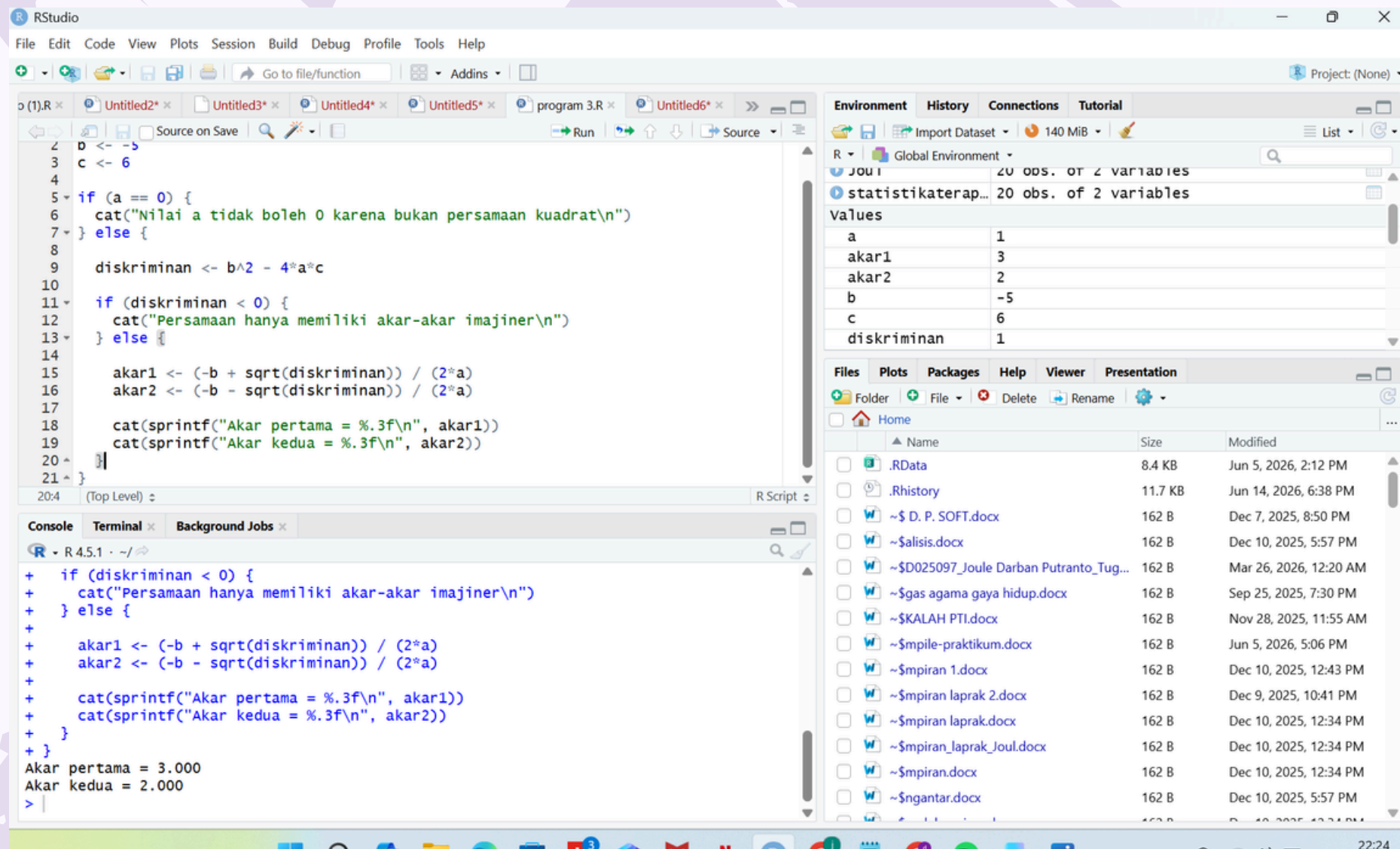
END IF

Flowchart



PROGRAM 3

R



The screenshot shows the RStudio environment with a script editor, environment pane, and console. The script defines a function to solve quadratic equations based on the discriminant. The console output shows the results for a = 1, b = -5, and c = 6.

```
RStudio
File Edit Code View Plots Session Build Debug Profile Tools Help
Go to file/function
Addins
Source on Save
Run
Source

(1)R x
Untitled2* x
Untitled3* x
Untitled4* x
Untitled5* x
program 3.R x
Untitled6* x

2 d <- -5
3 c <- 6
4
5 if (a == 0) {
6   cat("Nilai a tidak boleh 0 karena bukan persamaan kuadrat\n")
7 } else {
8
9   diskriminan <- b^2 - 4*a*c
10
11   if (diskriminan < 0) {
12     cat("Persamaan hanya memiliki akar-akar imajiner\n")
13   } else {
14
15     akar1 <- (-b + sqrt(diskriminan)) / (2*a)
16     akar2 <- (-b - sqrt(diskriminan)) / (2*a)
17
18     cat(sprintf("Akar pertama = %.3f\n", akar1))
19     cat(sprintf("Akar kedua = %.3f\n", akar2))
20
21 }
22 }
```

Environment

Variable	Value
a	1
akar1	3
akar2	2
b	-5
c	6
diskriminan	1

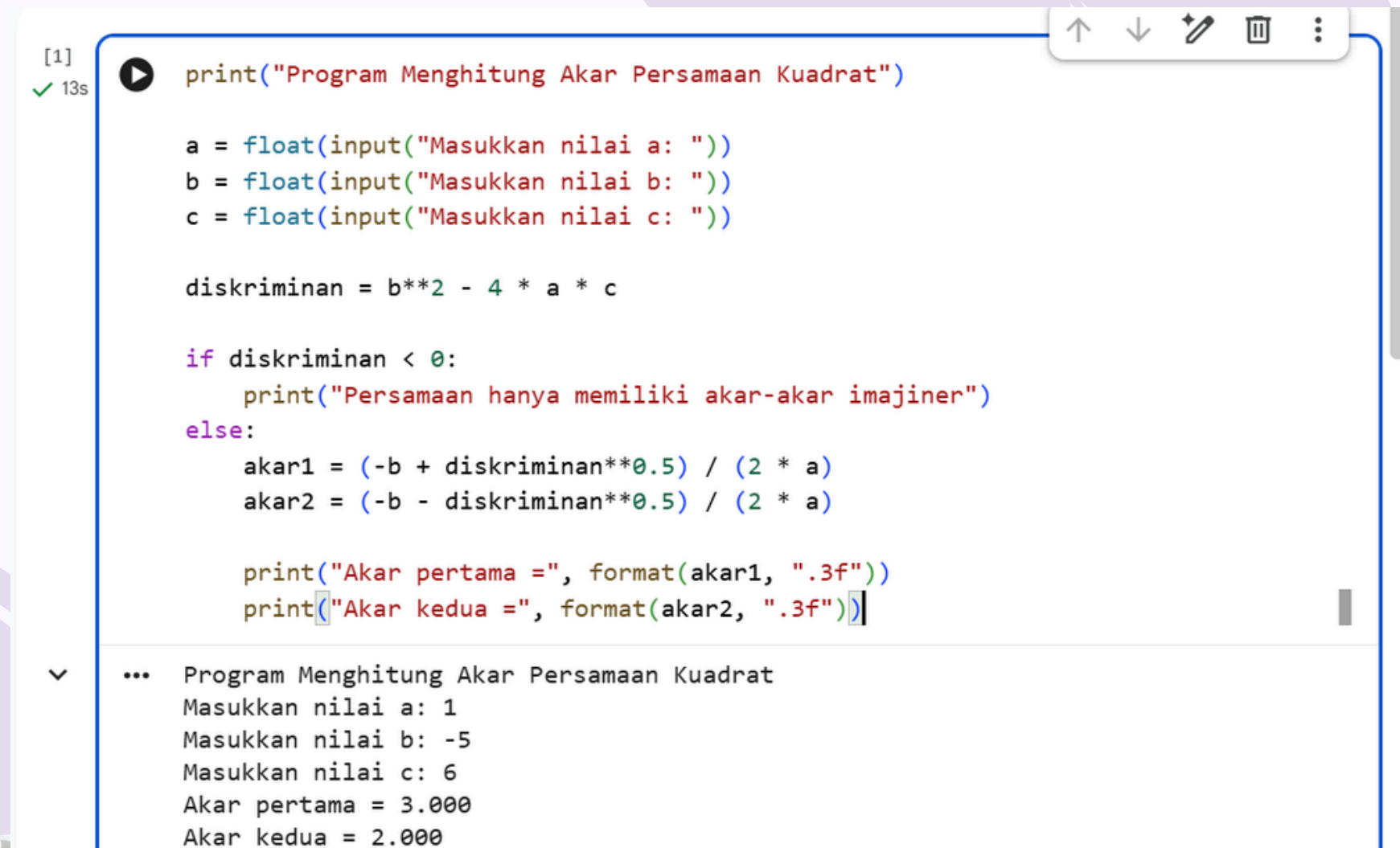
Files

Name	Size	Modified
.RData	8.4 KB	Jun 5, 2026, 2:12 PM
.Rhistory	11.7 KB	Jun 14, 2026, 6:38 PM
~\$ D. P. SOFT.docx	162 B	Dec 7, 2025, 8:50 PM
~\$ alisis.docx	162 B	Dec 10, 2025, 5:57 PM
~\$ D025097_Joule Darban Putranto_Tug...	162 B	Mar 26, 2026, 12:20 AM
~\$ gas agama gaya hidup.docx	162 B	Sep 25, 2025, 7:30 PM
~\$ KALAH PTI.docx	162 B	Nov 28, 2025, 11:55 AM
~\$ mpile-praktikum.docx	162 B	Jun 5, 2026, 5:06 PM
~\$ mpiran 1.docx	162 B	Dec 10, 2025, 12:43 PM
~\$ mpiran laprak 2.docx	162 B	Dec 9, 2025, 10:41 PM
~\$ mpiran laprak.docx	162 B	Dec 10, 2025, 12:34 PM
~\$ mpiran_laprak_Joul.docx	162 B	Dec 10, 2025, 12:34 PM
~\$ mpiran.docx	162 B	Dec 10, 2025, 12:34 PM
~\$ ngantar.docx	162 B	Dec 10, 2025, 5:57 PM

Console

```
R - R 4.5.1 - ~/
+ if (diskriminan < 0) {
+   cat("Persamaan hanya memiliki akar-akar imajiner\n")
+ } else {
+
+   akar1 <- (-b + sqrt(diskriminan)) / (2*a)
+   akar2 <- (-b - sqrt(diskriminan)) / (2*a)
+
+   cat(sprintf("Akar pertama = %.3f\n", akar1))
+   cat(sprintf("Akar kedua = %.3f\n", akar2))
+ }
+ }
Akar pertama = 3.000
Akar kedua = 2.000
>
```

Python



The screenshot shows a Python IDE with a script editor and a console. The script defines a function to solve quadratic equations based on the discriminant. The console output shows the results for a = 1, b = -5, and c = 6.

```
[1]
✓ 13s

print("Program Menghitung Akar Persamaan Kuadrat")

a = float(input("Masukkan nilai a: "))
b = float(input("Masukkan nilai b: "))
c = float(input("Masukkan nilai c: "))

diskriminan = b**2 - 4 * a * c

if diskriminan < 0:
    print("Persamaan hanya memiliki akar-akar imajiner")
else:
    akar1 = (-b + diskriminan**0.5) / (2 * a)
    akar2 = (-b - diskriminan**0.5) / (2 * a)

    print("Akar pertama =", format(akar1, ".3f"))
    print("Akar kedua =", format(akar2, ".3f"))

... Program Menghitung Akar Persamaan Kuadrat
Masukkan nilai a: 1
Masukkan nilai b: -5
Masukkan nilai c: 6
Akar pertama = 3.000
Akar kedua = 2.000
```



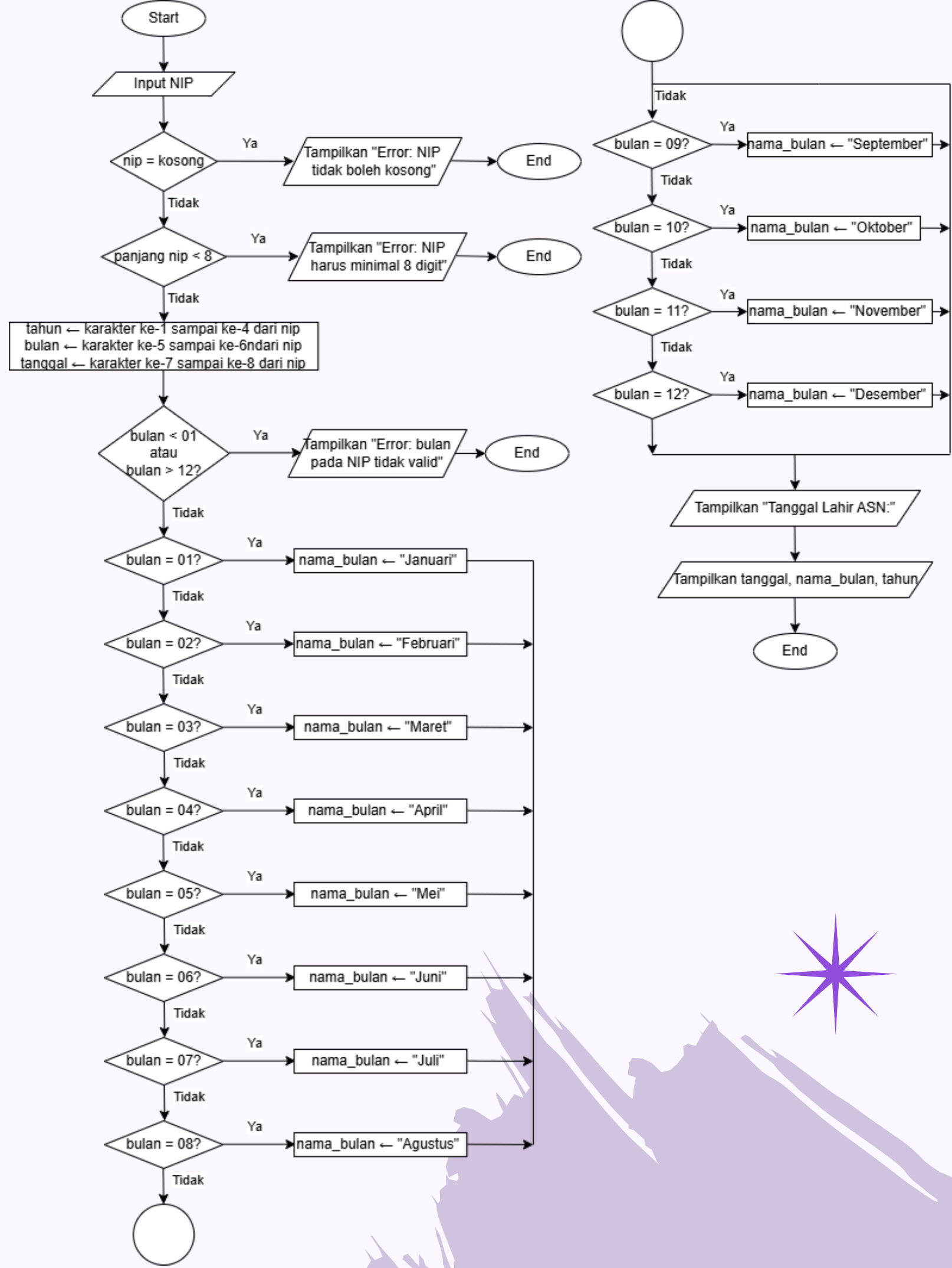
Program 4

Nomor Induk Pegawai (NIP) ASN terdiri dari 18 digit angka yang mengandung berbagai informasi, salah satunya adalah tanggal lahir ASN. Delapan digit pertama pada NIP menunjukkan tahun, bulan, dan tanggal lahir dengan format YYYYMMDD. Oleh karena itu, diperlukan sebuah program yang dapat membaca NIP ASN, mengambil informasi tanggal lahir dari delapan digit pertama, kemudian menampilkannya dalam format yang lebih mudah dibaca.

Program juga harus melakukan validasi terhadap data yang dimasukkan oleh pengguna. Validasi tersebut meliputi pengecekan apakah NIP kosong, apakah NIP terdiri dari 18 digit angka, serta apakah nilai bulan yang terdapat pada NIP berada dalam rentang 1 sampai 12. Jika ditemukan kesalahan pada data yang dimasukkan, program akan menampilkan pesan error yang sesuai. Jika data valid, program akan menampilkan tanggal lahir ASN dalam format tanggal, nama bulan, dan tahun.



```
Algoritma Tanggal_Lahir_ASN
Deklarasi
  nip : string
  tahun, bulan, tanggal : string
  nama_bulan : string
Description
  Input nip
  If nip = kosong Then
    Display "Error: NIP tidak boleh kosong"
  Else If panjang(nip) < 8 Then
    Display "Error: NIP harus minimal 8 digit"
  Else
    tahun ← karakter ke-1 sampai ke-4 dari nip
    bulan ← karakter ke-5 sampai ke-6 dari nip
    tanggal ← karakter ke-7 sampai ke-8 dari nip
    If bulan < 01 or bulan > 12 Then
      Display "Error: Bulan pada NIP tidak valid"
    Else If bulan = 01 Then
      nama_bulan ← "Januari"
    Else If bulan = 02 Then
      nama_bulan ← "Februari"
    Else If bulan = 03 Then
      nama_bulan ← "Maret"
    Else If bulan = 04 Then
      nama_bulan ← "April"
    Else If bulan = 05 Then
      nama_bulan ← "Mei"
    Else If bulan = 06 Then
      nama_bulan ← "Juni"
    Else If bulan = 07 Then
      nama_bulan ← "Juli"
    Else If bulan = 08 Then
      nama_bulan ← "Agustus"
    Else If bulan = 09 Then
      nama_bulan ← "September"
    Else If bulan = 10 Then
      nama_bulan ← "Oktober"
    Else If bulan = 11 Then
      nama_bulan ← "November"
    Else If bulan = 12 Then
      nama_bulan ← "Desember"
    End If
    Display "Tanggal Lahir ASN : "
    Display tanggal, nama_bulan, tahun
  End If
End Algoritma
```



R

```
#SKENARIO 1 (NORMAL)
nip <- ("197008272014112001")

# Kondisi 2: NIP kosong
if (nip == "") {

  print("Error: NIP tidak boleh kosong")

  # Kondisi 3: NIP tidak 18 digit atau bukan angka
} else if (nchar(nip) != 18 || !grepl("^[0-9]+$", nip)) {

  print("Error: NIP harus terdiri dari 18 digit angka")

} else {

  tahun <- substr(nip, 1, 4)
  bulan <- as.numeric(substr(nip, 5, 6))
  tanggal <- substr(nip, 7, 8)

  # Kondisi 4: Bulan tidak valid
  if (bulan < 1 || bulan > 12) {

    print("Error: Bulan pada NIP tidak valid")

  } else {

    # Kondisi 1: Normal
    if (bulan == 1) {
      nama_bulan <- "Januari"
    } else if (bulan == 2) {
      nama_bulan <- "Februari"
    } else if (bulan == 3) {
      nama_bulan <- "Maret"
    } else if (bulan == 4) {
      nama_bulan <- "April"
    } else if (bulan == 5) {
      nama_bulan <- "Mei"
    } else if (bulan == 6) {
      nama_bulan <- "Juni"
    } else if (bulan == 7) {
      nama_bulan <- "Juli"
    } else if (bulan == 8) {
      nama_bulan <- "Agustus"
    } else if (bulan == 9) {
      nama_bulan <- "September"
    } else if (bulan == 10) {
      nama_bulan <- "Oktober"
    } else if (bulan == 11) {
      nama_bulan <- "November"
    } else {
      nama_bulan <- "Desember"
    }

    hasil <- paste("Tanggal Lahir ASN:", tanggal, nama_bulan, tahun)
    print(hasil)
  }
}
```

Python

```
Untitled6.ipynb
File Edit Lihat Sisipkan Runtime Fitur Bantuan

Perintah + Kode + Teks ▶ Jalankan semua

[1]
✓ 12 d

#SKENARIO 1 (NORMAL)

nip = input("Masukkan NIP ASN:197008272014112001 ")

# Skenario 2: NIP kosong
if nip == "":
    print("Error: NIP tidak boleh kosong")

# Skenario 3: NIP tidak 18 digit atau bukan angka
elif len(nip) != 18 or not nip.isdigit():
    print("Error: NIP harus terdiri dari 18 digit angka")

else:
    tahun = nip[0:4]
    bulan = int(nip[4:6])
    tanggal = nip[6:8]

    # Skenario 4: Bulan lebih dari 12
    if bulan < 1 or bulan > 12:
        print("Error: Bulan pada NIP tidak valid")

    else:
        if bulan == 1:
            nama_bulan = "Januari"
        elif bulan == 2:
            nama_bulan = "Februari"
        elif bulan == 3:
            nama_bulan = "Maret"
```

```
Untitled6.ipynb
File Edit Lihat Sisipkan Runtime Fitur Bantuan

Perintah + Kode + Teks ▶ Jalankan semua

[1]
✓ 12 d

elif bulan == 4:
    nama_bulan = "April"
elif bulan == 5:
    nama_bulan = "Mei"
elif bulan == 6:
    nama_bulan = "Juni"
elif bulan == 7:
    nama_bulan = "Juli"
elif bulan == 8:
    nama_bulan = "Agustus"
elif bulan == 9:
    nama_bulan = "September"
elif bulan == 10:
    nama_bulan = "Oktober"
elif bulan == 11:
    nama_bulan = "November"
else:
    nama_bulan = "Desember"

print("Tanggal Lahir ASN:")
print(f"{tanggal} {nama_bulan} {tahun}")

... Masukkan NIP ASN:197008272014112001 197008272014112001
Tanggal Lahir ASN:
27 Agustus 1970

[2]
✓ 6 d

#SKENARIO 2 (NIP KOSONG)

nip = input("Masukkan NIP ASN: ")
```

PROGRAM 5

Misal titik-titik A(2,1,3), B(1,-4,6), dan C(-2, 3, -2) ditetapkan sebagai pusat dari tiga cluster pada ruang dimensi tiga. Sembarang titik U(x1, x2, x3) digolongkan sebagai salah satu dari cluster A, B, atau C tergantung dari jarak terdekatnya dengan pusat masing-masing cluster; titik yang lebih dekat ke cluster A dibandingkan ke cluster B atau cluster C digolongkan sebagai anggota cluster A, demikian pula sebaliknya. Bila diketahui rumus jarak antara dua titik berikut:

$$jarak = \sqrt{(x1-y1)^2 + (x2-y2)^2 + (x3-y3)^2}$$

Diberikan koordinat sembarang titik U yang dinyatakan sebagai tuple dengan tiga elemen. Buatlah program untuk menentukan apakah titik tersebut tergolong cluster A, B, atau C.

Pseudocode

START

A = (2,1,3)
B = (1,-4,6)
C = (-2,3,-2)

Input x1, x2, x3

Hitung jarak_A = $\sqrt{(x1-A1)^2 + (x2-A2)^2 + (x3-A3)^2}$

Hitung jarak_B = $\sqrt{(x1-B1)^2 + (x2-B2)^2 + (x3-B3)^2}$

Hitung jarak_C = $\sqrt{(x1-C1)^2 + (x2-C2)^2 + (x3-C3)^2}$

minimum = nilai terkecil dari
(jarak_A, jarak_B, jarak_C)

hitung_banyak =
jumlah jarak yang sama dengan minimum

IF hitung_banyak > 1 THEN
cluster = "Tepat di Perbatasan"

ELSE IF minimum = jarak_A THEN
cluster = "Cluster A"

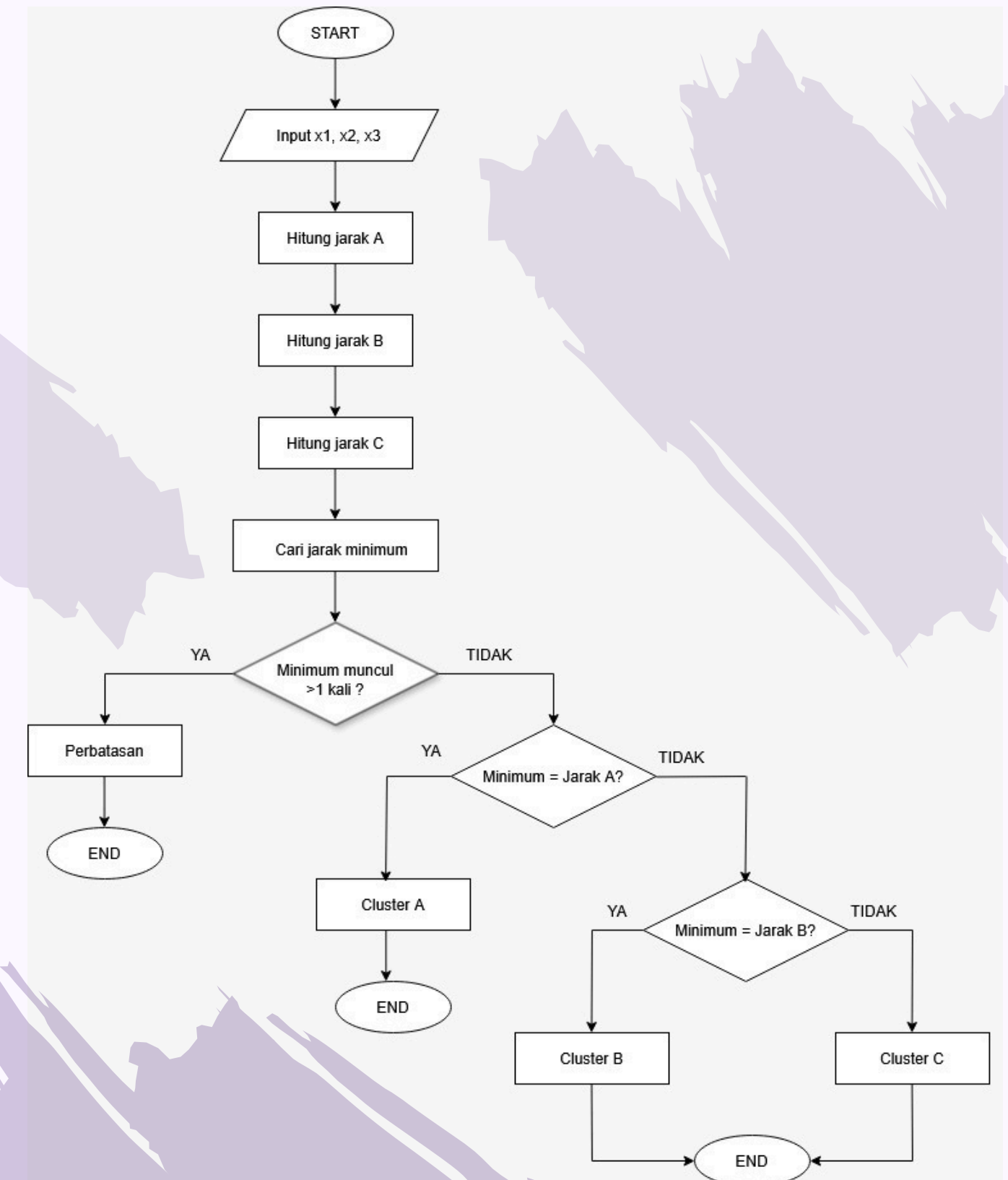
ELSE IF minimum = jarak_B THEN
cluster = "Cluster B"

ELSE
cluster = "Cluster C"

END IF
Tampilkan cluster

STOP

Flowchart



PROGRAM 5

R

```
A <- c(2, 1, 3)
B <- c(1, -4, 6)
C <- c(-2, 3, -2)

U <- c(1, 2, 3)

x1 <- U[1]
x2 <- U[2]
x3 <- U[3]

jarak_A <- sqrt((x1 - A[1])^2 +
               (x2 - A[2])^2 +
               (x3 - A[3])^2)

jarak_B <- sqrt((x1 - B[1])^2 +
               (x2 - B[2])^2 +
               (x3 - B[3])^2)

jarak_C <- sqrt((x1 - C[1])^2 +
               (x2 - C[2])^2 +
               (x3 - C[3])^2)

minimun <- min(jarak_A, jarak_B, jarak_C)

jumlah_minimun <- sum(
  c(jarak_A, jarak_B, jarak_C) == minimun
)

if (jumlah_minimun > 1) {
  cat("Tepat di Perbatasan")
} else if (minimun == jarak_A) {
  cat("Cluster A")
} else if (minimun == jarak_B) {
  cat("Cluster B")
} else {
  cat("Cluster C")
}

## [1] Cluster A|
```

Python

```
import math

A = (2, 1, 3)
B = (1, -4, 6)
C = (-2, 3, -2)

x1 = 1
x2 = 2
x3 = 3

jarak_A = math.sqrt((x1 - A[0])**2 +
                    .....(x2 - A[1])**2 +
                    .....(x3 - A[2])**2)

jarak_B = math.sqrt((x1 - B[0])**2 +
                    .....(x2 - B[1])**2 +
                    .....(x3 - B[2])**2)

jarak_C = math.sqrt((x1 - C[0])**2 +
                    .....(x2 - C[1])**2 +
                    .....(x3 - C[2])**2)

minimum = min(jarak_A, jarak_B, jarak_C)

jumlah_minimun = [jarak_A, jarak_B, jarak_C].count(minimum)

if jumlah_minimun > 1:
    ....print("Tepat di Perbatasan")

elif minimum == jarak_A:
    ....print("Cluster A")

elif minimum == jarak_B:
    ....print("Cluster B")

else:
    ....print("Cluster C")
```

Cluster A

Program 6

Program ini bertujuan untuk menghitung batas bawah dan batas atas dari interval konfidensi bagi proporsi populasi (p) berdasarkan proporsi sampel ($\hat{p}$), ukuran sampel (n), dan tingkat signifikansi (α). Program menggunakan nilai kritis z sebesar 1,645 untuk $\alpha = 0,1$ dan 1,96 untuk $\alpha = 0,05$.

START

DECLARE p , n , α , result_interval AS REAL

input

DISPLAY "Enter sample proportion (p):"

INPUT p

validation

IF $p \leq 0$ OR $p > 1$ THEN

DISPLAY "Error: Proportion must be > 0 and ≤ 1 "

ELSE

DISPLAY "Enter sample size (n):"

INPUT n

DISPLAY "Enter confidence level (alpha, 0.1/0.05):"

INPUT α

result_interval = CALL compute_interval(p , n , α)

DISPLAY "Interval: " + result_interval

END IF

END

FUNCTION compute_interval(p , n , α)

IF $\alpha == 0.1$ THEN

$z = 1.645$

ELSE IF $\alpha == 0.05$ THEN

$z = 1.96$

ELSE

RETURN NULL

END IF

Formula for margin of error and interval bounds

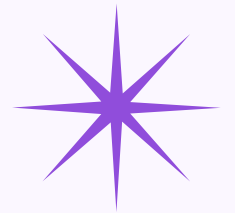
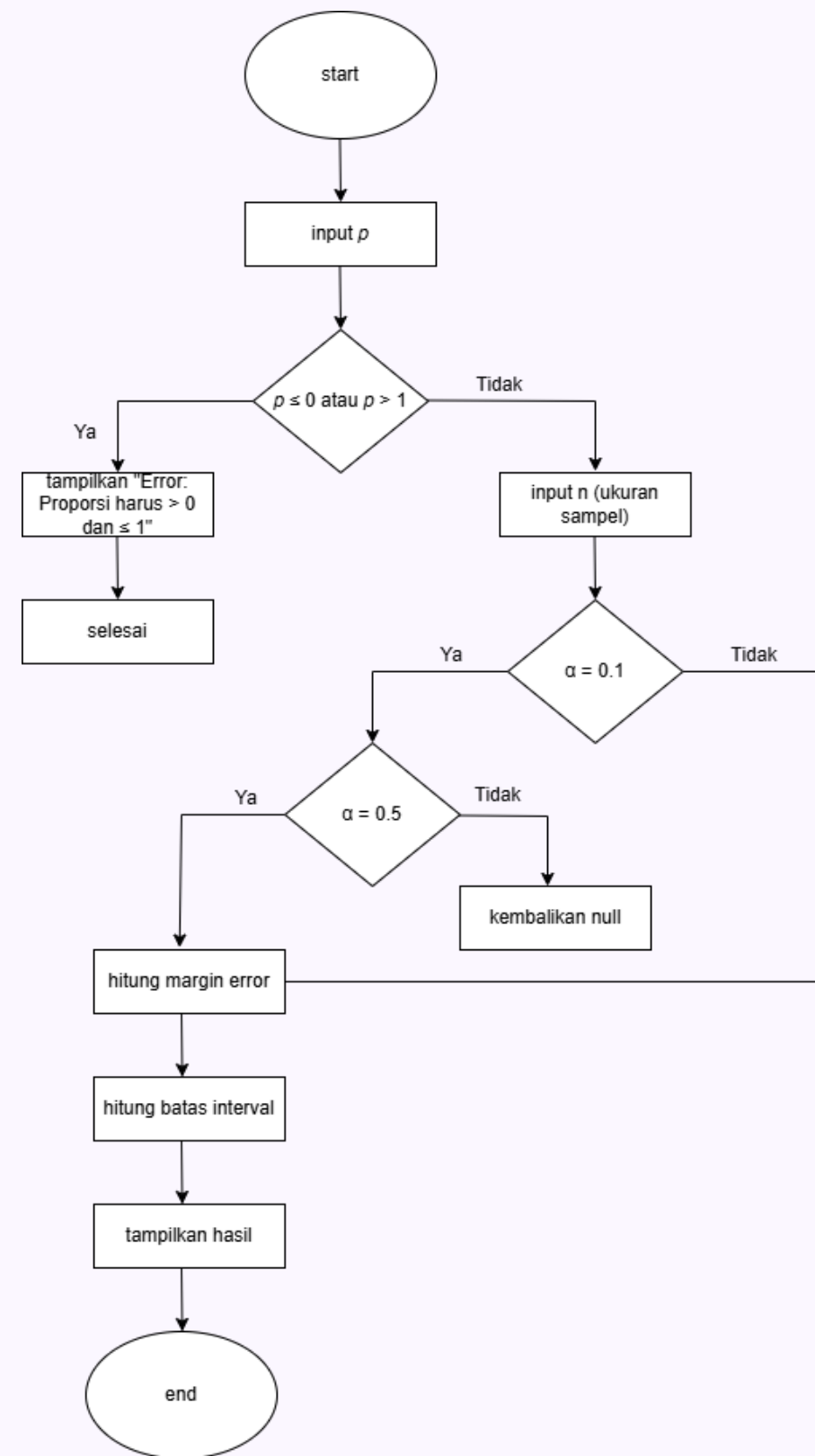
margin_error = $z * \text{SQRT}((p * (1 - p)) / n)$

lower_bound = $p - \text{margin_error}$

upper_bound = $p + \text{margin_error}$

RETURN lower_bound, upper_bound

END FUNCTION



Program 6

R

```
interval_proporsi <- function(p, n, alpha) {  
  if (p < 0 || p > 1) {  
    return("Error: proporsi harus antara 0 dan 1")  
  }  
  if (alpha == 0.1) {  
    z <- 1.645  
  } else if (alpha == 0.05) {  
    z <- 1.96  
  } else {  
    return("Error: alpha tidak valid")  
  }  
  ME <- z * sqrt((p * (1 - p)) / n)  
  lower <- round(p - ME, 3)  
  upper <- round(p + ME, 3)  
  return(paste("Interval konfidensi: [", lower, ",", upper, "]"))  
}
```

#kondisi 1(normal)

```
print(interval_proporsi(0.5,100,0.05))
```

```
## [1] "Interval konfidensi: [ 0.402 , 0.598 ]"
```

#kondisi 2

```
print(interval_proporsi(1.5, 100, 0.05))
```

```
## [1] "Error: proporsi harus antara 0 dan 1"
```

#kondisi 3

```
print(interval_proporsi(0, 50, 0.1))
```

```
## [1] "Interval konfidensi: [ 0 , 0 ]"
```

Python



```
import math  
def hitung_interval(p, n, alpha):  
    if alpha == 0.1:  
        z = 1.645  
    elif alpha == 0.05:  
        z = 1.96  
    else:  
        return None  
  
    margin_error = z * math.sqrt((p * (1 - p)) / n)  
    return p - margin_error, p + margin_error
```

pengujian normal

```
p = float(input("masukkan proporsi (p):"))  
if p < 0 or p > 1:  
    print("error: proporsi harus > 0 dan <= 1")  
else:  
    n = int(input("masukkan ukuran sampel (n):"))  
    a = float(input("masukkan alpha (0.1/0.05):"))  
    hasil = hitung_interval(p, n, a)  
    print(f"interval: {hasil}")  
  
masukkan proporsi (p):0.5  
masukkan ukuran sampel (n):100  
masukkan alpha (0.1/0.05):0.05  
interval: (0.402, 0.598)
```

pengujian kondisi khusus

```
p = float(input("masukkan proporsi (p):"))  
if p < 0 or p > 1:  
    print("error: proporsi harus > 0 dan <= 1")  
else:  
    n = int(input("masukkan ukuran sampel (n):"))  
    a = float(input("masukkan alpha (0.1/0.05):"))  
    hasil = hitung_interval(p, n, a)  
    print(f"interval: {hasil}")  
  
masukkan proporsi (p):1.5  
error: proporsi harus > 0 dan <= 1
```

pengujian batas

```
p = float(input("masukkan proporsi (p):"))  
if p < 0 or p > 1:  
    print("error: proporsi harus > 0 dan <= 1")  
else:  
    n = int(input("masukkan ukuran sampel (n):"))  
    a = float(input("masukkan alpha (0.1/0.05):"))  
    hasil = hitung_interval(p, n, a)  
    print(f"interval: {hasil}")  
  
masukkan proporsi (p):0  
masukkan ukuran sampel (n):50  
masukkan alpha (0.1/0.05):0.1  
interval: (0.0, 0.0)
```


Thank You!

